

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 1 (S2)

Pengantar Proyek Akhir

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	PLB (Praktik Lintas Bidang)
Tujuan Pembelajaran	Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup Proyek Akhir Fase F, memilih topik dari 3 kategori, memahami format proposal, serta membentuk kelompok dan membagi peran
Materi Prasyarat	Excel lanjutan (Pivot Table, chart, dashboard), konten digital (Canva), etika digital (Pertemuan 1–5 S1)

A. Kisah Pemantik

"Dari Keluh Kesah ke Dashboard"

Alya dan tiga temannya sering mendengar keluhan pedagang di kantin: "Menu favorit selalu habis, tapi yang lain menumpuk." Suatu hari guru Informatika menantang mereka: *"Kalau kalian bisa menganalisis data penjualan kantin, kalian bisa membantu para pedagang menyusun menu yang tepat."* Alya berpikir, "Kami hanya siswa SMA, sanggupkah?"

Bersama kelompoknya, Alya menyusun survei singkat untuk siswa, mengolah datanya di Excel, merangkumnya dalam infografis Canva, lalu mempresentasikan rekomendasi menu kepada kepala sekolah. Pedagang kantin memuji hasilnya karena menu yang habis kini sesuai permintaan. Ternyata, ilmu yang sudah mereka pelajari selama dua tahun bisa menyelesaikan masalah nyata di sekolah!

Pertanyaan pemantik:

1. Masalah apa di lingkunganmu (sekolah, rumah, lingkungan sekitar) yang bisa dipecahkan dengan data?
2. Skill Informatika apa yang sudah kamu kuasai dan bisa kamu andalkan untuk proyek ini?
3. Mengapa menyelesaikan masalah lewat proyek lebih bermakna daripada sekadar menghafal teori?

B. Apa Itu Proyek Akhir Informatika?

Proyek Akhir adalah puncak pembelajaran Informatika Fase F: sebuah karya nyata yang mengintegrasikan seluruh kompetensi yang sudah dipelajari sejak kelas XI hingga XII. Proyek dikerjakan secara berkelompok, mulai dari **perencanaan** → **pengumpulan data** → **analisis** → **desain** → **laporan** → **presentasi**, selama 10 pertemuan.

Istilah	Arti	Contoh
Proyek	Tugas dengan tujuan, batas waktu, dan produk akhir	Analisis minat baca siswa
Produk	Hasil akhir yang bisa dilihat/dipakai	Dashboard Excel, infografis, laporan
Kelompok	Tim 4–5 orang dengan peran berbeda	PM, analis, desainer, presenter
Portofolio	Kumpulan karya terbaik sebagai bukti belajar	Laporan + infografis proyek

Tujuan Proyek Akhir:

1. Menerapkan kompetensi informatika pada masalah nyata di lingkungan sekitar.
2. Melatih kolaborasi, manajemen waktu, dan tanggung jawab dalam tim.

3. Mengasah keterampilan presentasi dan menjawab pertanyaan.
4. Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi orang lain.

 **Ingat:** Proyek Akhir bukan sekadar "tugas sekolah", tetapi latihan bekerja seperti di dunia nyata — ada klien, data, tenggat waktu, dan produk yang harus dipertanggungjawabkan.

C. Tiga Kategori Topik Proyek

Kategori 1: Data & Analisis

Fokus: mengumpulkan dan mengolah data menjadi **dashboard/laporan** yang menjawab pertanyaan.

- Contoh topik: Survei minat baca siswa, analisis penjualan UMKM sekitar, dashboard nilai kelas, pola penggunaan media sosial remaja.
- Output: Excel dashboard + laporan PDF.

Kategori 2: Konten Digital

Fokus: membuat **kampanye/konten digital** untuk mengedukasi atau mempromosikan.

- Contoh topik: Kampanye anti-hoaks, branding digital untuk UKM, edukasi literasi digital untuk adik kelas, poster interaktif etika digital.
- Output: poster, infografis, feed media sosial, atau video edukasi.

Kategori 3: Riset & Etika Digital

Fokus: meneliti **fenomena digital** dan dampaknya terhadap masyarakat.

- Contoh topik: Dampak media sosial terhadap prestasi belajar, kesadaran privasi digital remaja, efektivitas pembelajaran daring vs luring.
- Output: laporan riset + infografis ringkas.

 **Tips memilih topik:** pilih masalah yang kamu kenal dekat, datanya mudah dijangkau (minimal 30 responden), dan bisa selesai dalam 10 pertemuan.

D. Format Proposal Proyek

Proposal adalah "kontrak" antara kelompokmu dengan guru pembimbing. Semakin jelas proposal, semakin mudah proyek dikerjakan.

Bagian	Isi	Panjang
Judul	Spesifik, jelas, mengandung masalah + lokasi	5–12 kata
Latar Belakang	Data/fakta masalah, mengapa penting	100–150 kata
Tujuan (SMART)	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound	3 tujuan
Metode	Survei/observasi/wawancara, jumlah responden	50–100 kata
Output	Daftar produk yang akan dibuat	3–5 item
Timeline	Jadwal kegiatan + deadline per minggu	tabel

Contoh judul yang baik: "Analisis Minat Baca Siswa SMAN 6 Cimahi dan Strategi Peningkatannya" — jelas masalahnya, ada lokasinya, dan bisa diukur.

Contoh judul yang buruk: "Tentang Literasi" — terlalu umum, tidak bisa diukur.

E. Alur Proyek, Pembagian Peran, dan Rubrik Penilaian

E.1 Alur Proyek (Riset → Data → Analisis → Desain → Laporan → Presentasi)

Minggu	Tahap	Kegiatan
1–2	Perencanaan	Pilih topik, buat proposal, ACC guru
3	Pengumpulan data	Survei Google Form / observasi
4	Analisis data	Pivot Table + chart + interpretasi
5	Desain & laporan	Infografis Canva + draft laporan
6	Konten & presentasi	Slide + naskah + latihan
7–8	Bimbingan & finalisasi	Revisi, QC, backup
9–10	Presentasi	Presentasi + Q&A + penilaian

E.2 Pembagian Peran Kelompok (4–5 orang)

Role	Tugas Utama	Skill yang Diperlukan
Project Manager	Koordinasi, timeline, kualitas produk	Organisasi, komunikasi
Analisis Data	Pivot, chart, interpretasi di Excel	Excel, logika analisis
Desainer	Infografis, layout, estetika (Canva)	Desain, kreativitas
Presenter	Slide, naskah, berbicara di depan	Public speaking
Dokumentasi	Laporan, foto, administrasi, arsip	Menulis, rapi

E.3 Ketentuan Proyek

- 1. Kelompok beranggotakan 4–5 orang.
- 2. Durasi pengerjaan: 10 pertemuan.
- 3. Bobot nilai: 40% dari nilai semester 2.
- 4. Karya dikumpulkan dalam portofolio digital (Google Drive).
- 5. Setiap proyek wajib memuat komponen **Excel** dan **Canva**.

E.4 Rubrik Penilaian Proyek

Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Perencanaan	Proposal lengkap, tujuan SMART	Proposal lengkap	Proposal kurang lengkap	Tidak ada proposal
Data & Analisis	≥30 responden, 3+ analisis, interpretasi mendalam	Data cukup, 2–3 analisis	Data minim, analisis dangkal	Data tidak valid
Produk	Dashboard + infografis rapi dan informatif	Produk lengkap	Produk kurang rapi	Produk tidak selesai
Presentasi	Percaya diri, Q&A lancar	Baik, Q&A cukup	Grogi, Q&A kurang	Membaca terus, tidak menjawab
Kolaborasi	Semua anggota aktif	Sebagian besar aktif	Beberapa pasif	Banyak yang pasif

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Soal 1: Sebutkan tiga kategori topik Proyek Akhir dan satu contoh untuk masing-masing. **Pembahasan:**

1. **Data & Analisis** — analisis penjualan UMKM di sekitar sekolah.
2. **Konten Digital** — kampanye anti-hoaks untuk media sosial.
3. **Riset & Etika Digital** — dampak media sosial terhadap prestasi belajar.

Soal 2: Buatlah contoh judul proyek yang baik dari kategori Data & Analisis beserta alasannya. **Pembahasan:** "Analisis Pola Penggunaan Media Sosial dan Dampaknya pada Prestasi Belajar Siswa SMAN 6 Cimahi". Alasannya: spesifik (media sosial, prestasi), ada lokasi (SMAN 6 Cimahi), dan bisa diukur dengan survei 30+ responden dalam 10 pertemuan.

Soal 3: Sebutkan 5 peran dalam kelompok proyek dan tugas utamanya masing-masing. **Pembahasan:** Project Manager (koordinasi), Analis Data (pivot & interpretasi), Desainer (infografis Canva), Presenter (penyampaian), Dokumentasi (laporan & arsip).

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Proyek Akhir hanya untuk siswa yang jago komputer"	Semua siswa bisa asalkan mau bekerja sama dan mengikuti alur
"Topik harus rumit supaya nilainya tinggi"	Topik sederhana yang diselesaikan tuntas lebih bernilai
"Satu orang bisa mengerjakan semua"	Kolaborasi adalah bagian yang dinilai (rubrik kolaborasi)
"Proposal hanya formalitas"	Proposal adalah peta kerja; tanpa proposal proyek mudah melenceng
"Makin banyak responden pasti makin bagus"	Data yang valid dan bersih lebih penting daripada sekadar banyak

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Milestone Minggu 1–2 (Perencanaan):

- ☐ **Tingkat 1 (Dasar):** Bentuk kelompok 4–5 orang dan tulis 3 ide topik dari 3 kategori berbeda.
- ☐ **Tingkat 2 (Menengah):** Pilih 1 topik terbaik dan tulis draft latar belakang 100 kata + 3 tujuan SMART.
- ☐ **Tingkat 3 (Mahir):** Lengkapi template proposal (judul, latar belakang, tujuan, metode, output, timeline) dan ajukan ACC ke guru.

I. Rangkuman Kunci

1. Proyek Akhir adalah tugas puncak Fase F yang mengintegrasikan seluruh kompetensi K11–K12.
2. Ada 3 kategori topik: **Data & Analisis, Konten Digital, dan Riset & Etika Digital.**
3. Proposal berisi judul, latar belakang, tujuan SMART, metode, output, dan timeline.
4. Tim terdiri dari 5 peran: PM, analis, desainer, presenter, dokumentasi.
5. Alur proyek: riset → data → analisis → desain → laporan → presentasi.
6. Proyek dinilai dari perencanaan, data, produk, presentasi, dan kolaborasi.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Proyek Akhir	Tugas puncak Fase F berupa karya digital nyata
Proposal	Dokumen perencanaan proyek (judul, tujuan, metode, timeline)
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Istilah	Arti
Dashboard	Ringkasan visual data dalam satu tampilan
Infografis	Visualisasi data/informasi dalam satu halaman
Portofolio digital	Kumpulan karya digital sebagai bukti belajar
PLB	Praktik Lintas Bidang — elemen CP yang menekankan penerapan antar bidang

K. Refleksi (Merefleksi)

- Mengapa proyek akhir penting bagi proses belajarmu selama ini?
- Kategori topik apa yang paling menarik untukmu dan mengapa?
- Peran apa yang paling cocok dengan kemampuanmu di kelompok?
- Bagian mana dari alur proyek yang kamu rasa paling menantang?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa satu langkah yang akan kamu lakukan hari ini untuk memulai proyek?